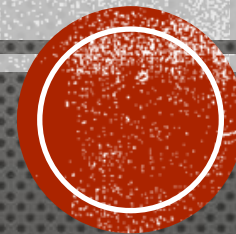


CONDITIONAL CONTROL

التحكم الشرطي



المحتويات

CONTENTS

الجملة الشرطية IF 

الجملة الشرطية IF .. ELSE 

الجملة الشرطية IF .. ELSIF 

NESTED IF 

CASE 

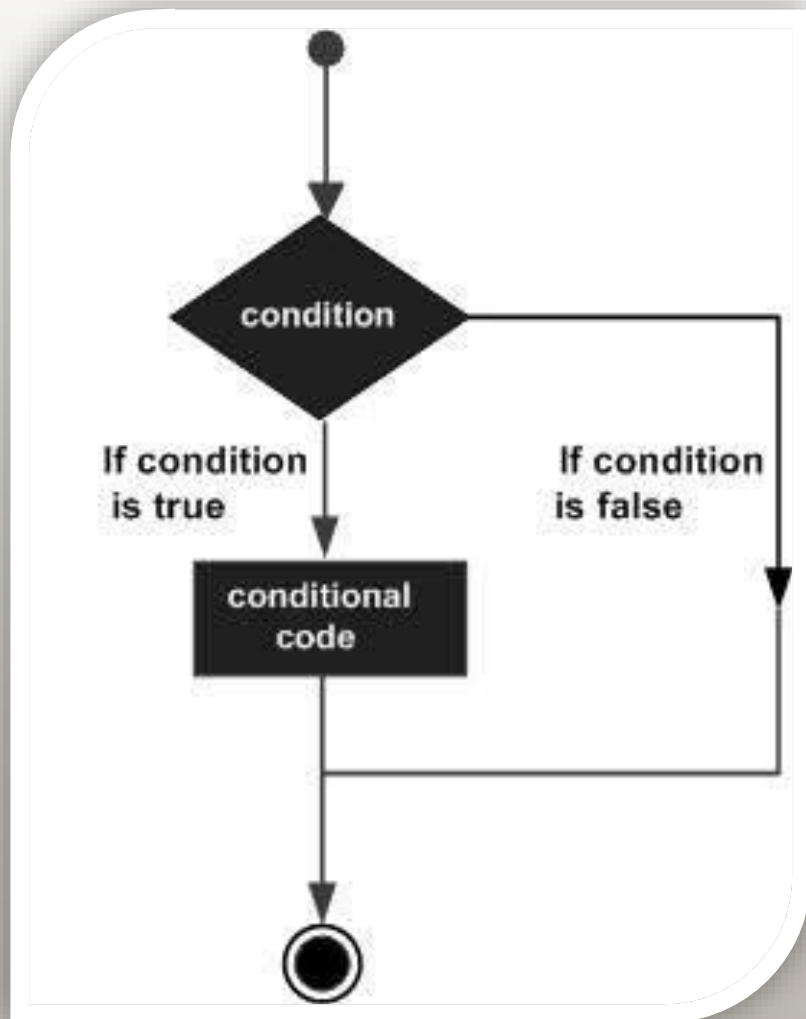
SEARCHED CASE 

الجمل الشرطية (CONDITIONAL STATEMENTS)

تُمكنك الجمل الشرطية من التحكم بطريقة سير البرنامج، فبدلاً من تنفيذ البرنامج بشكل متسلسل يمكن تنفيذ جزء من البرنامج أو القفز عن هذا الجزء أو حتى تنفيذ جزء في حالات معينة وتنفيذ جزء آخر في حالات أخرى حسب المطلوب عمله في البرنامج.

جملة IF

IF STATEMENT



ويتم فيها تنفيذ البرنامج الداخلي
لجملة **if** في حال تحقق الشرط،
وإذا لم يتحقق يتم متابعة البرنامج
دون تنفيذ هذا الجزء لجملة **if**.

الصيغة العامة لجملـة IF

GENERAL SYNTAX OF IF STATEMENT

```
IF condition THEN  
    statement 1;  
    statement 2;  
    ...  
    statement N;  
END IF;
```

مثال 1

EXAMPLE 1

```
declare
    n1 number:=5;
    n2 number:=10;
begin
    if n1 != 5 then
        dbms_output.put_line(n1);
    end if;
    dbms_output.put_line(n2);
end;
```

Output:

10

مثال 2

EXAMPLE 2

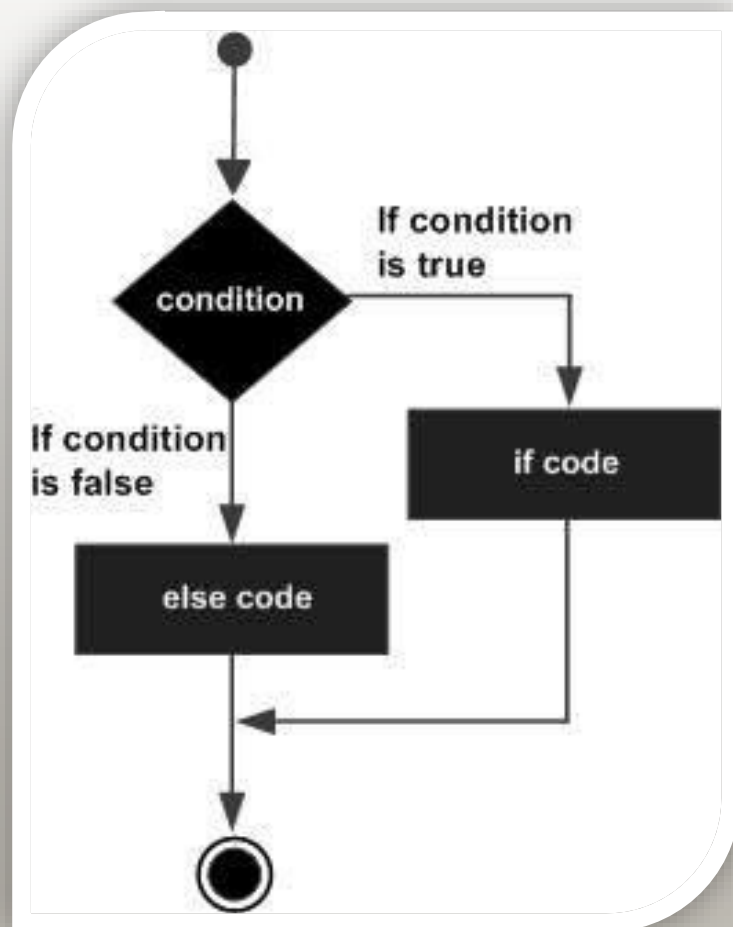
```
declare
    n1 number:=5;
    n2 number:=10;
begin
    if n1 = 5 then
        dbms_output.put_line(n1);
    end if;
        dbms_output.put_line(n2);
end;
```

Output:

5
10

جملة IF .. ELSE

IF .. ELSE STATEMENT



ويتم فيها تنفيذ البرنامج الداخلي
لجملة **if** في حال تحقق الشرط،
وإذا لم يتحقق يتم تنفيذ البرنامج
الداخلي لجملة **else**.

الصيغة العامة لجملـة IF .. ELSE

IF .. ELSE STATEMENT GENERAL SYNTAX

```
IF condition THEN  
    statement 1;  
    statement 2;  
    ...  
    statement N;  
ELSE  
    statement 1;  
    statement 2;  
    ...  
    statement N;  
END IF;
```

مثال 1

EXAMPLE 1

```
declare
    n1 number:=5;
    n2 number:=10;
begin
    if n2<20 then
        dbms_output.put_line(n1);
        dbms_output.put_line(n2);
    else
        dbms_output.put_line(n1+n2);
    end if;
    dbms_output.put_line('END OF PROGRAM');
end;
```

Output:

5

10

'END OF PROGRAM

مثال 2

EXAMPLE 2

```
declare
  n1 number:=5;
  n2 number:=10;
begin
  if n2>20 then
    dbms_output.put_line(n1);
    dbms_output.put_line(n2);
  else
    dbms_output.put_line(n1+n2);
  end if;
  dbms_output.put_line('END OF PROGRAM');
end;
```

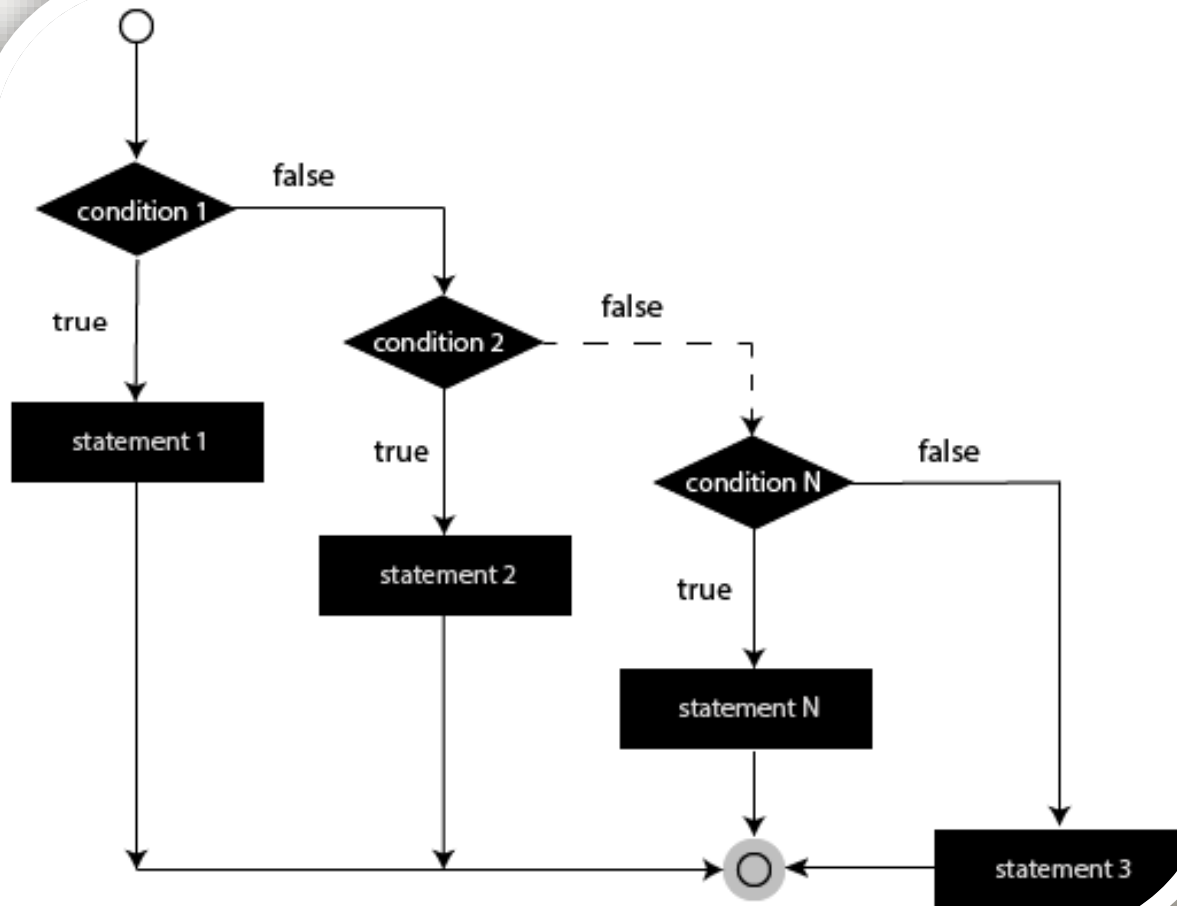
Output:

15
'END OF PROGRAM'

جملة IF .. ELSIF

IF .. ELSIF STATEMENT

ويتم فيها تنفيذ البرنامج الداخلي لجملة **if** إذا تحقق الشرط، وإذا لم يتحقق يتم التحقق من شرط **elsif** التالي وإذا تحقق يتم تنفيذ البرنامج الداخلي له وإذا لم يتحقق يتم التحقق من شرط **elsif** الثانية وهكذا، ويمكن وضع **else** بعد ذكر جميع الشروط وتنفذ في حال لم يتحقق أي شرط سابق.



الصيغة العامة لجملـة IF .. ELSIF

IF .. ELSIF STATEMENT GENERAL SYNTAX

```
IF condition 1 THEN  
    statement 1;  
    statement 2;  
    ...  
    statement N;  
ELSIF condition 2 THEN  
    statement 1;  
    statement 2;  
    ...  
    statement N;  
...  
  
ELSIF condition M THEN  
    statement 1;  
    statement 2;  
    ...  
    statement N;  
ELSE  
    statement 1;  
    statement 2;  
    ...  
    statement N;  
END IF;
```

مثال 1

EXAMPLE 1

declare

mark number:=:enter_your_mark;

Begin

if mark between 90 and 100 then

dbms_output.put_line('A');

elsif mark between 80 and 89 then

dbms_output.put_line('B');

elsif mark between 70 and 79 then

dbms_output.put_line('C');

elsif mark between 60 and 69 then

dbms_output.put_line('D');

elsif mark between 0 and 59 then

dbms_output.put_line('F');

Else

dbms_output.put_line('Please enter correct mark');

end if;

end;

NESTED IF

يتم فيها كتابة `if` وبداخلها `if` جديدة ، بحيث يتم التحقق من الشرط الخارجي فإذا تحقق يتم التحقق من الشرط الداخلي، كما يمكن كتابة `if` أو `if else` أو `if elsif` وبداخلها `if` أو `if else` أو `if elsif`.

مثال 1

EXAMPLE 1

Declare

```
mark number:=:enter_your_mark;
```

begin

```
if mark between 0 and 100 then
```

```
    if mark >=90 then
```

```
        dbms_output.put_line('A');
```

```
    elsif mark >=80 then
```

```
        dbms_output.put_line('B');
```

```
    elsif mark >=70 then
```

```
        dbms_output.put_line('C');
```

```
    elsif mark >=60 then
```

```
        dbms_output.put_line('D');
```

```
    else
```

```
        dbms_output.put_line('F');
```

```
    end if;
```

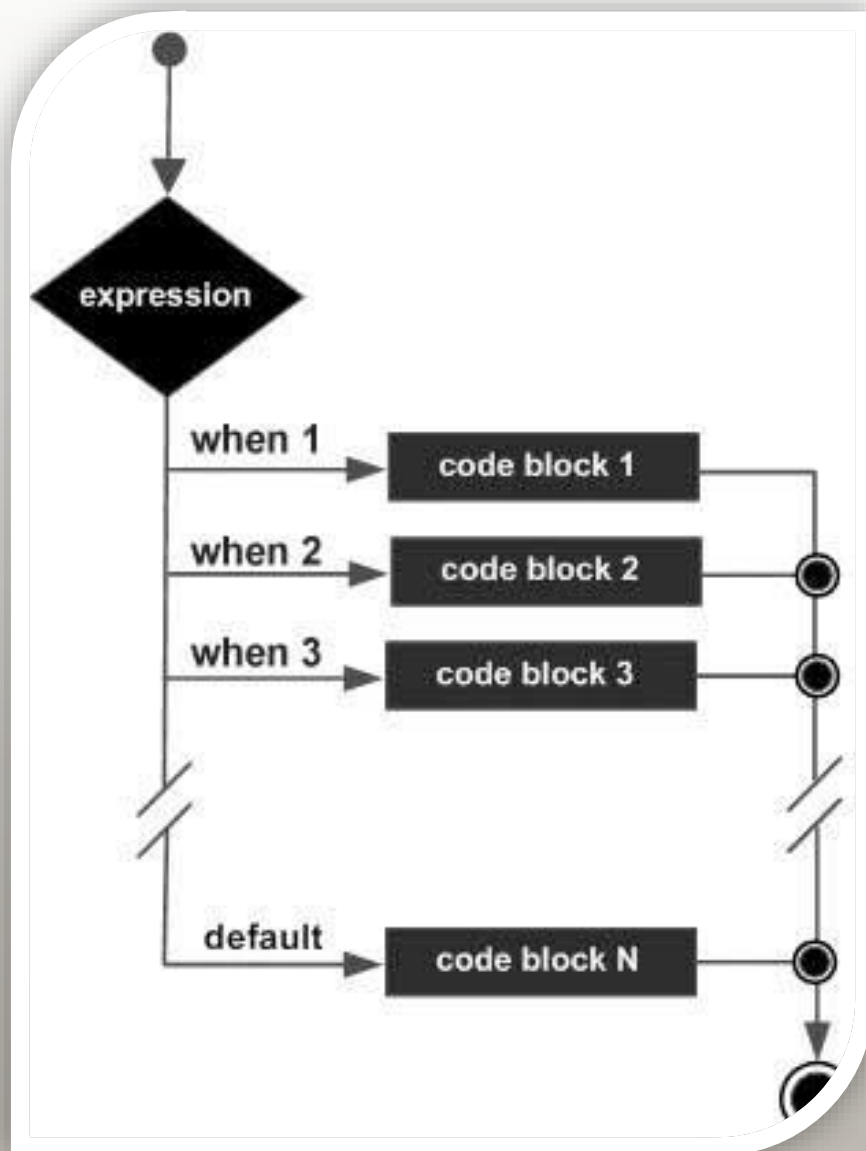
```
else
```

```
    dbms_output.put_line('Please enter correct mark');
```

```
end if;
```

```
end;
```

CASE STATEMENT



تقوم بنفس عمل جملة **IF .. ELIF**، الا انها تستخدم محددًا وبناءً على قيمته يتم تنفيذ احد البدائل

GENERAL SYNTAX

```
CASE selector  
  
    WHEN 'value1' THEN S1;  
  
    WHEN 'value2' THEN S2;  
  
    WHEN 'value3' THEN S3;  
  
    ...  
  
    ELSE Sn; -- default case  
  
END CASE;
```

مثال 1

EXAMPLE 1

DECLARE

```
grade char(1) := 'A';
```

BEGIN

```
CASE grade
```

```
  when 'A' then dbms_output.put_line('Excellent');
```

```
  when 'B' then dbms_output.put_line('Very good');
```

```
  when 'C' then dbms_output.put_line('Well done');
```

```
  when 'D' then dbms_output.put_line('You passed');
```

```
  when 'F' then dbms_output.put_line('Better try again');
```

```
  else dbms_output.put_line('No such grade');
```

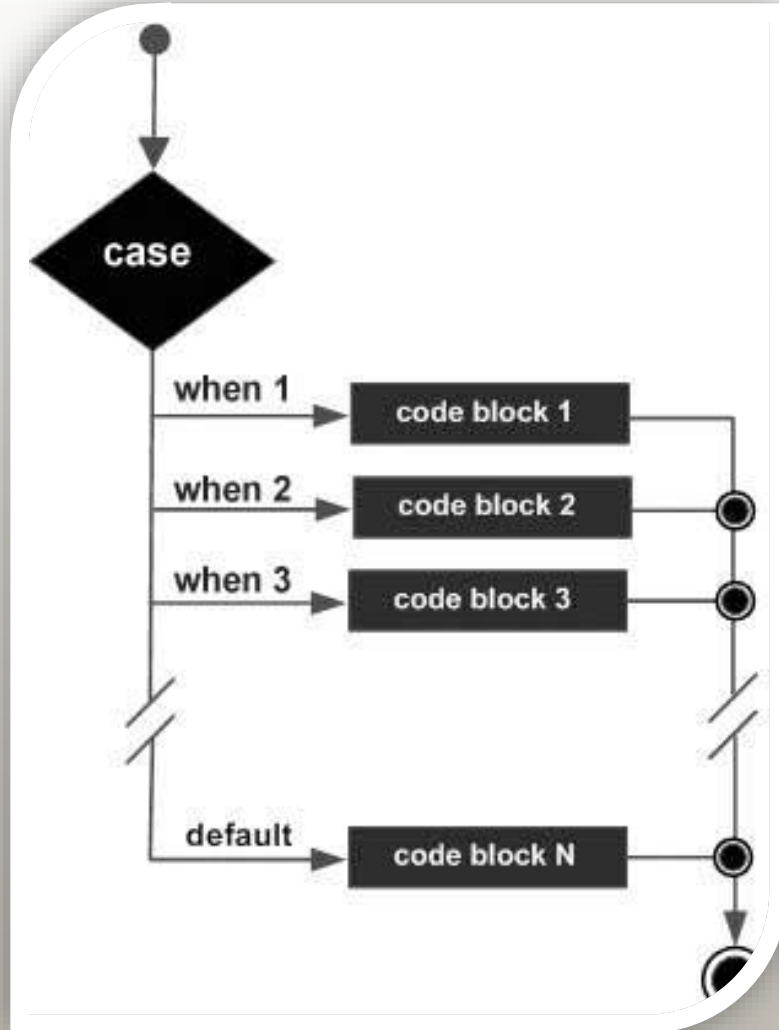
```
END CASE;
```

```
END;
```

Output:

Excellent

SEARCHED CASE STATEMENT



لا تحتوي على محدد. بل على عبارات
منطقية بعد **WHEN**

GENERAL SYNTAX

CASE

WHEN selector = 'value1' **THEN** S1;

WHEN selector = 'value2' **THEN** S2;

WHEN selector = 'value3' **THEN** S3;

...

ELSE Sn; -- default case

END CASE;

مثال 1

EXAMPLE 1

DECLARE

grade char(1) := 'B';

BEGIN

case

when grade = 'A' then dbms_output.put_line('Excellent');

when grade = 'B' then dbms_output.put_line('Very good');

when grade = 'C' then dbms_output.put_line('Well done');

when grade = 'D' then dbms_output.put_line('You passed');

when grade = 'F' then dbms_output.put_line('Better try again');

else dbms_output.put_line('No such grade');

end case;

END;

Output:

'Very good'